

Multiplicadores de Lagrange

Para encontrar la curva adecuada se usa la idea de que dos curvas son tangentes en un punto si y sólo si sus *vectores gradiente* son paralelos, y por lo tanto:

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$$

Al escalar λ se le conoce como **multiplicador de Lagrange**

Teorema de Lagrange

Sean f y g funciones con primeras derivadas parciales continuas (tipo C^1), y tales que f tiene un extremo en un punto (x_0, y_0) sobre la curva sujeta de restricción $g(x, y) = c$. Si $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$, entonces existe un $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0)$$

Método de los multiplicadores de Lagrange

Sean f y g funciones que satisfacen las hipótesis del Teorema de Lagrange, y sea f una función que tiene un máximo o un mínimo sujeto a la restricción $g(x, y) = c$. Para hallar el mínimo o el máximo de f , se siguen los siguientes pasos:

1. Resolver simultáneamente las ecuaciones $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$ y $g(x, y) = c$, resolviendo el sistema de ecuaciones siguiente:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \lambda g_x(x, y) \\ f_y(x, y) &= \lambda g_y(x, y) \\ g(x, y) &= c \end{aligned}$$

2. Evaluar f en cada punto solución obtenido en el primer paso. El valor mayor da el máximo de f sujeto a la restricción $g(x, y) = c$, y el valor menor da el mínimo de f sujeto a la restricción $g(x, y) = c$.

